

XXXX 大学 2018—2019 学年春季学期
《大学物理》考试试卷 (A) 卷参考答案

一、单选题 (共 11 小题, 每小题 3 分, 共 33 分)

DBCBC BDCDA C

二、填空题 (共 9 小题, 第 12-17 每小题 3 分, 18-20 每小题 4 分, 共 30 分)

12. 降低 (3 分) 13. $\sqrt{\frac{1}{3}}L$ (3 分) 14. 1: 1: 1 (3 分)

15. $\left(v_b^2 - \frac{2qu}{m}\right)^{\frac{1}{2}}$ (3 分) 16. $L/2$ (3 分) 17. $\frac{I_1}{I_2} = \frac{4\sqrt{2}}{\pi}$ (3 分)

18. 不变 (2 分) 减小 (2 分) 19. $1/\varepsilon_r$ (2 分), ε_r (2 分)

20. 0 (1 分); $\frac{r_2^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2}I$ (2 分); $-I$ (1 分)

三、计算题 (共 4 小题, 第 21 题 7 分, 第 22-24 每小题 10 分, 共 37 分)

21. (本题 7 分)

写出角动量守恒

(2 分)

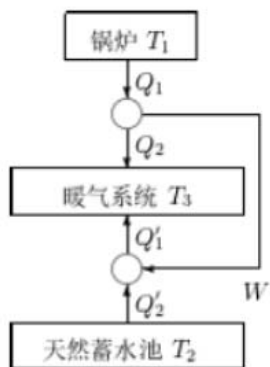
$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2 \rightarrow I_1n_1 = (I_1 + I_2)n_2 \quad I_2 = \frac{I_1n_1}{n_2} - I_1 = 10\text{kg}\cdot\text{m}^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Delta W = \frac{1}{2}(I_1 + I_2)\omega_2^2 - \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 = -1000\pi^2 J = -9869.65 J \quad (3 \text{ 分})$$

22. (本题 10 分)

答案：解：由卡诺循环效率可得热机放出的热量

$$Q_2 = Q_1 \frac{T_3}{T_1}$$



卡诺热机输出的功

$$W = \eta Q_1 = \left(1 - \frac{T_3}{T_1}\right) Q_1$$

4分

由热力学第一定律可得致冷机向暖气系统放出的热量

$$Q'_1 = Q'_2 + W$$

卡诺致冷机是逆向的卡诺循环，同样有

$$Q'_2 = Q'_1 \frac{T_2}{T_3}$$

由此解得

$$Q'_1 = \frac{WT_3}{T_3 - T_2} = \frac{T_3 Q_1}{T_3 - T_2} \left(1 - \frac{T_3}{T_1}\right)$$

3分

暖气系统总共所得热量

$$Q = Q_2 + Q'_1 = \frac{(T_1 - T_2)T_3}{(T_3 - T_2)T_1} Q_1$$

$$= 6.27 \times 10^7 \text{ J}$$

1分

2分

23 解（本题10分）

(1) 由上述分析，利用高斯定理可得 $E \cdot 2\pi rL = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda L$ ，则两极间的电场强度

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

(2分)

导线表面 ($r = R$) 的电场强度

$$E_1 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R_1} \quad (2\text{分})$$

两极间的电势差

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = R_1 E_1 \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (3\text{分})$$

(2) 当 $E_1 = 2.0 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, $R_1 = 0.30 \text{ mm}$, $R_2 = 20.0 \text{ mm}$ 时,

$$U = 2.52 \times 10^3 \text{ V} \quad (3\text{分})$$

24. (本题10分)

穿过面元 dS 的磁通量为

$$d\Phi = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S} + \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x+d)} dx - \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx \quad (4\text{分})$$

因此穿过线圈的磁通量为

$$\Phi = \int d\Phi = \int_d^{2d} \frac{\mu_0 I d}{2\pi(x+d)} dx - \int_d^{2d} \frac{\mu_0 I d}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I d}{2\pi} \ln \frac{3}{4} \quad (4\text{分})$$

再由法拉第电磁感应定律, 有

$$E = -\frac{d\Phi}{dt} = \left(\frac{\mu_0 d}{2\pi} \ln \frac{3}{4} \right) \frac{dI}{dt} \quad (2\text{分})$$